IBIToken — Deploy e Evidências Operacionais On-Chain

Inteli · Módulo 6 · Grupo G01 · Parceiro: IBITI Glamping (Ibitipoca, MG) · Entrega oficial v2 · Evidências coletadas em 26 de setembro de 2026 (UTC)

1. Objetivo e escopo

Este relatório documenta como o IBIToken (IBT) foi publicado e operado em infraestrutura EVM, e o que o comportamento observado on-chain revela sobre o desenho do ativo. O token representa um direito limitado de experiência no IBITI Glamping (uma cota de três noites por token), mais uma participação, ponderada pelo tempo de posse, em 15% do faturamento bruto informado do Glamping ao longo de um ciclo de quatro anos. Ele não pode ser transferido entre participantes.

A entrega tem três partes: este relatório e duas gravações de tela sem áudio. O relatório explica o que cada gravação mostra, qual regra de negócio cada operação testa e como ler o resultado.

Item	Rede	O que mostra
Vídeo 1 · portal (5min29s)	Anvil, local (chain ID 31337)	Jornada operacional entre papéis (participante, supervisão, financeiro): candidatura, carteira sob custódia, compra e cotas de hospedagem. Seção 6.
Vídeo 2 · on-chain (≈ 2min40s)	Sepolia (chain ID 11155111), **pública**	Deploy pelo Remix com MetaMask, recibo no Etherscan e verificação exata no Sourcify. Seção 3.
	Anvil, local, mesmo código-fonte	Cadastro, abertura fictícia, duas compras, três rejeições, um semestre completo com apuração e dois saques, e uma recuperação anunciada e cancelada. Seções 4 e 5.

> **O que é público e o que é local.** Só o deploy e a verificação estão na Sepolia. Todo o resto do Vídeo 2 foi executado em uma instância local do Anvil com o mesmo código. Há dois motivos. Em rede pública, o tempo não pode ser acelerado: a primeira apuração de royalties só é possível seis meses depois da abertura, e uma recuperação só depois de sete dias reais. Além disso, manter o ciclo inteiro em uma única blockchain local deixa compras, apuração e saques no mesmo estado, o que permite conciliar os valores de royalty. Os recibos locais são recibos EVM reais, mas não podem ser consultados em um explorador público. Por isso este relatório nunca os apresenta como evidência pública.

2. O sistema em um parágrafo

São emitidos, uma única vez, 150 IBT indivisíveis para a tesouraria da IBITI: 100 para a colocação primária e 50 como reserva, que só pode ser reduzida. Uma pessoa cadastrada pode ter no máximo 20 IBT somando todas as carteiras vinculadas a ela. On-chain, a pessoa é identificada apenas por um ID opaco `bytes32`, nunca pelo CPF. Esse ID não comprova identidade nem garante anonimato: depende do cadastro externo e pode ser associado a outros dados. O comprador paga um preço fixo de 34.874,14 tBRL por IBT, e o IBT é entregue na mesma transação do pagamento. O tBRL é uma stablecoin fictícia de teste, com 6 casas decimais, e não é dinheiro real. Não há mercado secundário. A abertura é registrada uma única vez e inicia quatro anos, divididos em oito semestres. Ao fim de cada semestre, a administração informa o faturamento bruto e deposita os valores devidos, e cada titular saca uma parte proporcional a unidades × segundos de posse. Cadastro, verificação de identidade, custódia, hospedagens e cancelamentos ficam fora da blockchain, no portal.



Na blockchain ficam só saldos, pagamentos, pesos de tempo e IDs opacos. Dados civis nunca saem do portal.

3. Deploy público na Sepolia (Vídeo 2)

O contrato foi publicado com o `01_publicar.js` no Remix, e a transação foi confirmada por uma pessoa na MetaMask. As configurações de compilação são fixas, para que o bytecode possa ser reproduzido e verificado: Solidity 0.8.34+commit.80d5c536, EVM Osaka, otimizador ativo (200 runs), viaIR habilitado e OpenZeppelin 5.6.1 incluída no repositório.

Item	Valor verificado
Endereço do IBITokenn	`0x021DD3c028FC0FFaA45F6D8cb0D0912fD1850520`
ADMIN / tesouraria	`0x549852CA58C2e843e29428a81Ab97D2d613BB749`
tBRL (stablecoin de teste)	`0xFEc48658BdaBAfbdB572204B632d4dfCCF1F89fE`
Transação de criação	`0x132a696441b2a2feae4e2ea4b233c90e2f4534afaff84c9d7064a8d84ac0ec4f`
Bloco / inclusão	11.783.256 · 26/09/2026 02:22:36 UTC
Status / gas usado	1 (sucesso) · 3.906.647 gas
Preço efetivo do gas / taxa	2,588339865 gwei · 0,010111730168582655 SepoliaETH
Argumentos do construtor	admin = ADMIN · emissão = 150 · validFrom = 0 · validUntil = 0 · stablecoin = tBRL
Verificação do código	Sourcify: creationMatch = exact_match, runtimeMatch = exact_match (verificado em 26/09/2026 02:30:54 UTC)

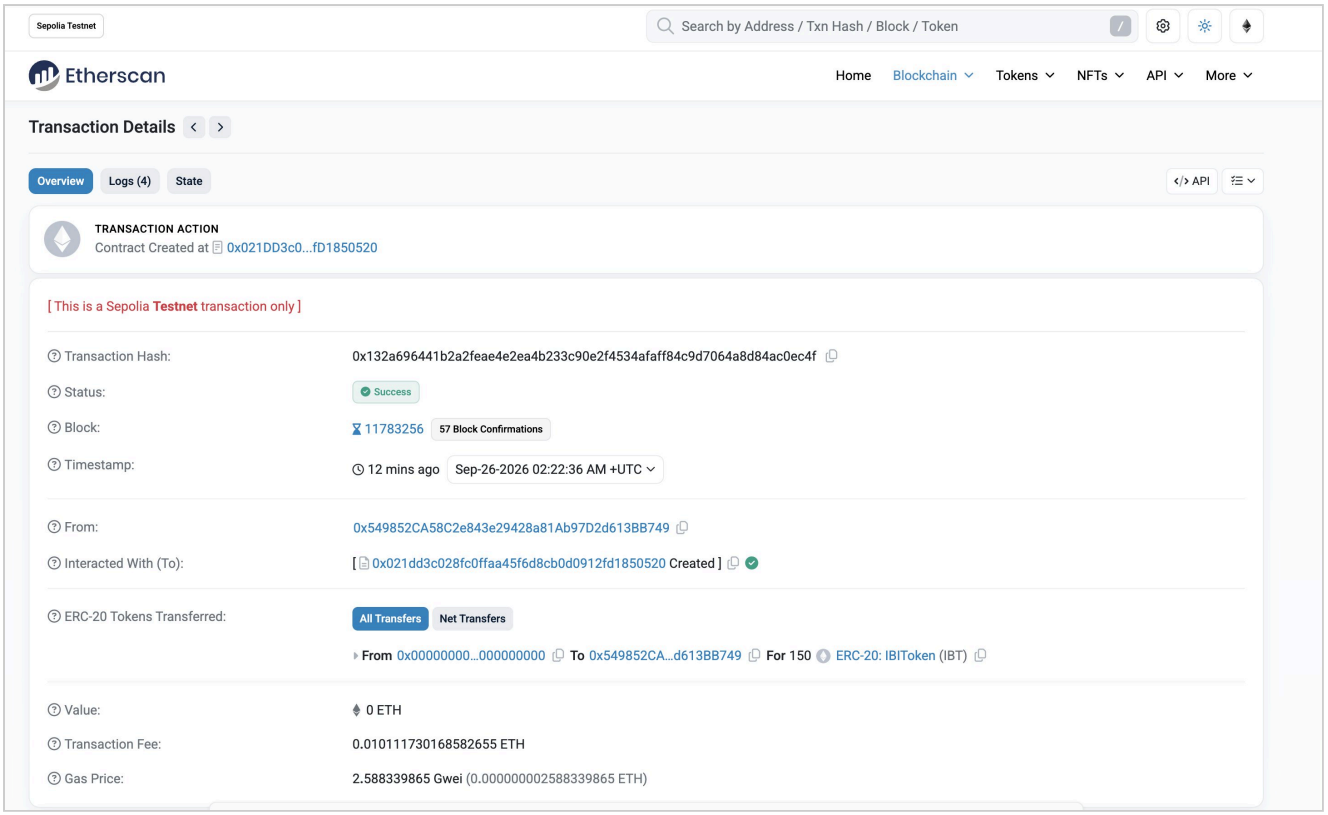


Figura 1. Recibo público no Etherscan: status Success, contrato criado pelo ADMIN e uma única transferência ERC-20 de 150 IBT do endereço zero para o ADMIN, que é a emissão completa.

Interpretação. Qualquer pessoa pode ver que exatamente 150 unidades foram emitidas em um único evento, na criação, e o contrato não tem função pública de mint. Essa é a base on-chain da promessa de "emissão limitada" do memorando de oferta. As datas de validade zeradas mostram que a abertura ainda não tinha sido registrada neste deploy público. ADMIN e tesouraria começam no mesmo endereço, mas o contrato trata autoridade e estoque como papéis separados: uma troca posterior de owner não move a tesouraria. O exact match no Sourcify liga o código compilado ao bytecode publicado. Isso é transparência, não auditoria: não mostra que o memorando está correto, que não há vulnerabilidades nem que as entradas externas são verdadeiras. A taxa é o gas usado × o preço efetivo do gas naquele momento, e não garante custo futuro. O Blockscout lista apenas a transação de criação para este endereço, então nenhuma compra foi feita na rede pública.

Publicações anteriores. Esta não é a primeira publicação do token na Sepolia. A v1 oficial (Sprint 3) está em `0x111B510517087a76eF7D1914849898A0718A2734`, e um redeploy de teste intermediário, de 11/09/2026, está em `0xaA6C2902A7f50Dd8C4E8a68de67EA97817Aac030`. Os dois ficam como histórico público; não há migração entre eles. O registro da v1 traz uma observação sobre finalidade que influenciou o desenho. Logo depois daquele deploy, o serviço off-chain respondeu `CONTRACT_NOT_FOUND`: o bloco mais recente era 11.679.930, mas o bloco finalizado ainda era 11.679.849, anterior ao bloco de criação. O serviço só lê estado finalizado, então esperou cerca de 76 blocos (uns 15 minutos) antes de reconhecer o token. O portal aplica a mesma regra antes de liberar cotas de hospedagem.

4. Compras e restrições no Anvil (Vídeo 2)

O console acadêmico assina transações apenas em uma instância local isolada, chain ID 31337. As contas são as contas de teste padrão do Anvil, cujas chaves são públicas, então nunca podem ser usadas em uma rede real. Os cliques geraram recibos reais do Anvil. O vídeo usa cortes e pausas de quadro para que endereços e resultados possam ser lidos.

Conta	Endereço (Anvil)	Papel
ADMIN	`0xf39Fd6e51aad88F6F4ce6aB8827279cffFb92266`	Owner e tesouraria
USER1	`0x70997970C51812dc3A010C7d01b50e0d17dc79C8`	Participante, ID sintético 1
USER2	`0x3C44CdDdB6a900fa2b585dd299e03d12FA4293BC`	Outro participante, ID sintético 2

Operação	Regra testada	Observado
`registerWallet` de USER1 e USER2	Só um ID opaco vai para a blockchain	WalletRegistered para dois IDs sintéticos distintos. Isso não comprova uma verificação real de identidade.
`recordOpening`	Abertura registrada uma vez; inicia o calendário	Abertura fictícia em 15/03/2027 00:00 UTC. O semestre 1 termina em 15/09/2027 00:00 UTC.
USER1: `approve` + `buyPrimary`	Pagamento e entrega na mesma transação	2 IBT no início do semestre por 69.748,28 tBRL (bloco 11, 314.737 gas)
USER2: `approve` + `buyPrimary`	Mesma regra	2 IBT exatamente na metade do semestre, mesmo custo (bloco 14, 320.927 gas). Só o tempo do Anvil foi avançado.
`buyPrimary` por carteira não cadastrada	Só carteiras cadastradas podem comprar	Rejeitada: `WalletNotRegistered`
`transfer` USER1 → USER2	Sem mercado secundário	Rejeitada: `SecondaryTransfersDisabled`, mesmo com as duas carteiras cadastradas
`reportRevenue` antes do fim do semestre	Sem apurações antecipadas	Rejeitada: `PeriodNotClosed`

Depois das duas compras	IBT	tBRL
ADMIN / tesouraria	146	139.496,56
USER1	2	0
USER2	2	0

Interpretação das compras. Cada comprador pagou exatamente unidades × preço: 2 × 34.874,14 = 69.748,28 tBRL, e 4 × 34.874,14 = 139.496,56 tBRL chegaram à tesouraria. O IBT da tesouraria caiu as mesmas 4 unidades.

A autorização de gasto é uma transação separada e autoriza apenas o valor da compra. Dentro do `buyPrimary`, o pagamento em tBRL e a entrega do IBT acontecem juntos: se um falhar, os dois são revertidos. A referência do pedido impede que a mesma compra seja repetida. Essa atomicidade é o que o modelo com stablecoin oferece em relação a um pagamento via PIX, que o contrato não consegue enxergar. Ela não torna o registro off-chain de hospedagens atômico com a compra.

Interpretação das rejeições. As três rejeições foram conferidas com `eth_call`, uma chamada simulada. Elas não foram mineradas, então não têm hash de transação nem gas pago. Elas mostram três proteções independentes. A transferência bloqueada garante a ausência de mercado secundário, mantendo a recuperação controlada como única exceção. A compra rejeitada mostra que o contrato só aceita compradores depois do cadastro off-chain. A apuração rejeitada mostra que a administração não consegue consumir semestres antes do fim deles. O limite por pessoa não foi exercitado no vídeo, e continua dependendo de impedir que uma mesma pessoa real receba vários IDs diferentes.

5. Royalties e recuperação no Anvil: resultados medidos (Vídeo 2)

O semestre de teste dura 15.897.600 segundos (184 dias, seguindo meses civis). O faturamento fictício informado é G = 150.000 tBRL, então o fundo é R = 22.500 tBRL.

```
R = piso(G × 1500 / 10000)
W = Σ (unidades × segundos de posse no semestre)
direito = piso(R × W / (150 × duração))
```

Titular	Unidades	Token-segundos W	Devido	Sacado	Em aberto
USER1	2, o semestre inteiro	31.795.200	300 tBRL	300 tBRL	0
USER2	2, segunda metade	15.897.600	150 tBRL	150 tBRL	0
Tesouraria	148, depois 146	—	22.050 tBRL	0	22.050 tBRL
Total depositado (totalDue)			22.500 tBRL	450 tBRL	22.050 tBRL

Conferência: USER1 = 22.500 × 31.795.200 / (150 × 15.897.600) = 300. USER2 = metade disso = 150. Tesouraria = 22.500 × (148 + 146) / 2 / 150 = 22.050. A soma dos três é exatamente R, então o arredondamento não deixou resíduo neste teste.

Interpretação dos royalties. USER2 manteve o mesmo número de unidades que USER1 pela metade do tempo e recebeu exatamente a metade. Quem compra tarde não recebe o royalty de um semestre inteiro, e é esse o motivo de ponderar pelo tempo em vez de usar o saldo na data da apuração. A tesouraria recebe 98% do fundo porque manteve as unidades não vendidas e a reserva, o que decorre da regra de que as 150 unidades dividem o fundo. A apuração depositou os 22.500 tBRL completos na mesma transação (bloco 17, 344.717 gas). Os saques (blocos 18 e 19, 92.949 gas cada) pagaram tBRL sem consumir nenhum IBT. Depois das vendas e do depósito, o saldo em moeda da tesouraria ficou em 116.996,56 tBRL.

O contrato deposita a soma dos direitos individuais, que pode ser menor que R porque cada valor é arredondado para baixo. Essa diferença não é depositada e fica com quem financia a apuração. Aqui ela foi zero, mas o memorando deve dizer como ela é tratada. A participação de 15% no faturamento é a base de distribuição, não um retorno garantido de 15% sobre o preço pago: USER1 recebeu 300 tBRL por 69.748,28 tBRL pagos, com um faturamento inventado. O contrato confere a conta e o depósito, mas não consegue verificar se o faturamento informado é verdadeiro.

Etapa da recuperação	Resultado
`requestRecovery`	USER1 → uma carteira nova e vazia da mesma pessoa; pedido registrado
`reissue` (via `eth_call`)	Rejeitada: `RecoveryNotReady`; executeAfter = pedido + 604.800 s (7 dias)
`cancelRecovery`	RecoveryCancelled (bloco 21, 41.586 gas). USER1 mantém os 2 IBT; nada foi transferido.

Interpretação da recuperação. A recuperação é a única exceção controlada à proibição de transferências. O prazo de sete dias abre uma janela para contestação, e tanto o titular antigo quanto o owner podem cancelar on-chain. O destino não pode ser a tesouraria, o owner, um owner pendente nem outra pessoa cadastrada. Como o pedido e o cancelamento são eventos, uma recuperação contestada deixa rastro em vez de desaparecer. O prazo não integra

automaticamente o atendimento ao contrato: o fluxo externo e a revisão independente ainda estão pendentes. A execução depois de sete dias não foi realizada.

6. Jornada ponta a ponta no portal (Vídeo 1, local)

O Vídeo 1 mostra o portal com uma blockchain Anvil privada, o contrato atual e uma abertura simulada. A interface identifica o ambiente como "Demonstração acadêmica · sem cobrança real". O recibo de compra exibido em 04:36 (`0xc4cbd4d4…b277d51`) é uma transação local e não existe na Sepolia.

Tempo	Papel	Etapa e relevância on-chain
00:00–00:50	Visitante	Landing page: 150 tokens, 100 para colocação, 4 anos, royalty de 15%; simulação de 1 a 20 IBT a R$ 34.874,14. Nenhuma ação na blockchain.
00:55–01:35	Participante (Ana, 3 IBT)	Solicita hospedagem para 24–27/11/2026. As cotas passam de 3 disponíveis para 2 disponíveis + 1 reservada. Só off-chain: nenhum token é queimado.
01:40–02:10	Participante (Beatriz)	Pede 2 IBT (R$ 69.748,28) com custódia IBITI e vê as seis etapas: preparar carteira, autorizar vínculo, preparar pedido, autorizar valor, concluir pagamento, confirmar compra.
02:10–02:50	Supervisão	Analisa candidaturas (prazo de 5 dias úteis); confirma e conclui a hospedagem da Ana. A carteira dela continua com 3 IBT, com 1 cota utilizada.
02:55–04:40	Financeiro → Supervisão → Financeiro → Beatriz → Financeiro	Carteira preparada; vínculo autorizado (`registerWallet`); pedido preparado; Beatriz autoriza o valor; o financeiro executa o `buyPrimary`; o recibo com o hash é exibido.
04:40–05:29	Supervisão, depois Beatriz	A supervisão vê a Beatriz com 2 cotas livres e abre uma candidatura pendente. A conta da Beatriz mostra 2 IBT e 2 cotas disponíveis.

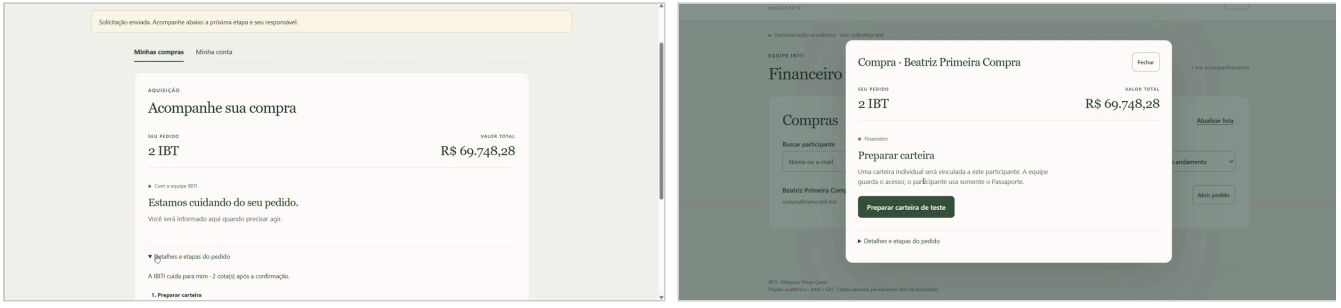


Figura 2. Esquerda: a participante vê as seis etapas do pedido; nada está on-chain ainda. Direita: o financeiro prepara uma carteira de teste sob custódia. Com os papéis separados, nenhum operador sozinho aprova a identidade e executa o pagamento.

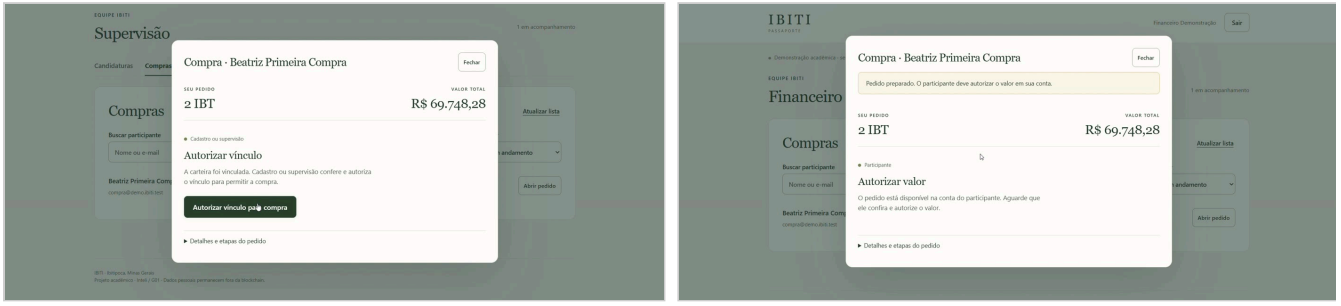


Figura 3. Esquerda: a supervisão autoriza o vínculo da carteira, que corresponde a `registerWallet(wallet, personId)`. Direita: o pedido aguarda a participante autorizar o valor exato na própria conta.

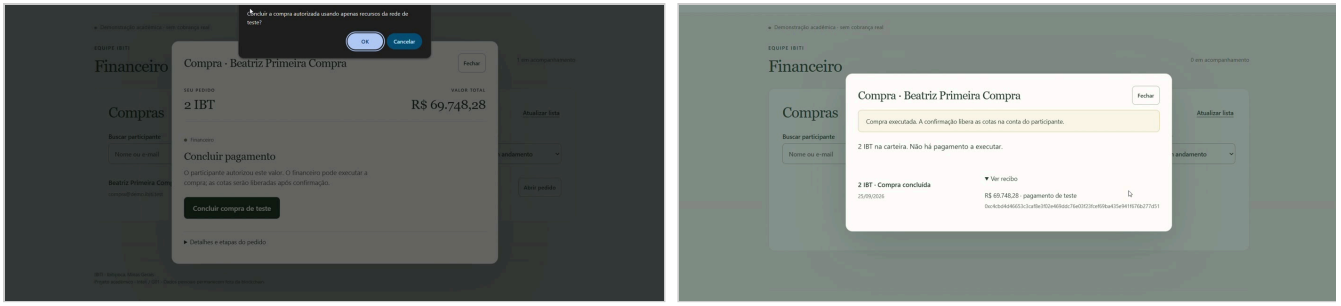


Figura 4. Esquerda: o financeiro confirma a execução "usando apenas recursos da rede de teste". Direita: a compra é executada e o recibo mostra o hash da transação e o pagamento de teste de R$ 69.748,28. As cotas só são liberadas depois que o portal lê o evento confirmado.

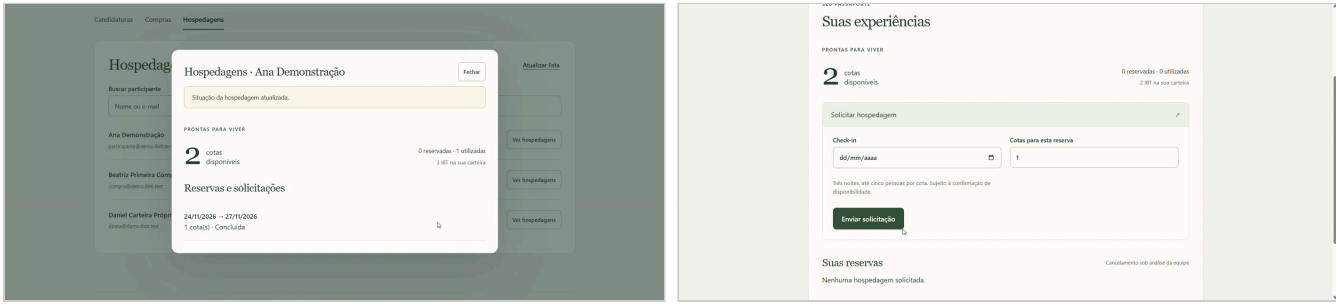


Figura 5. Esquerda: a hospedagem da Ana é concluída (0 reservadas, 1 utilizada), e a carteira dela continua com 3 IBT. Direita: a Beatriz agora tem 2 IBT e 2 cotas. Usar uma hospedagem não altera o saldo de tokens, então não reduz o direito aos royalties.

Interpretação. O Vídeo 1 mostra onde a blockchain começa e onde termina no nosso desenho. A conta do portal reúne candidatura, aprovação, vínculo de carteira, pedidos e cotas. Aprovar uma candidatura não concede tokens nem hospedagens; só uma compra reconhecida pelo indexador atualiza os direitos no registro de hospedagens. Um hash digitado no navegador não libera cotas. Dados civis (CPF e telefone, visíveis na ficha da supervisão) ficam fora de um registro público e permanente. Estão previstas três modalidades de custódia: custódia IBITI, autocustódia assistida e autocustódia direta. O caminho automatizado de custódia IBITI mostrado aqui só funciona pelo adaptador local do Anvil. Ele não representa custódia de chaves em produção, pagamento real nem serviço contratado. Os cancelamentos continuam manuais.

7. Interpretação crítica

Rastreabilidade e persistência

Toda mudança de estado relevante emite um evento: abertura, cadastro, compra, pagamento, apuração, saque, pedido e cancelamento de recuperação. Depois de incluídos, nenhum deles pode ser editado ou apagado. O outro lado é que erros também são permanentes, e por isso dados pessoais nunca vão para a blockchain. Um hash consegue provar que um arquivo preservado não mudou, mas não valida o que o arquivo diz.

Finalidade e sincronização

Um recibo com status 1 prova que a transação foi incluída, não que ela é definitiva. Blocos ainda podem ser reorganizados antes da finalização. O indexador do portal espera o estado finalizado antes de liberar cotas, o que cria uma espera depois de cada compra. Enquanto isso, o participante vê "Estamos cuidando do seu pedido". Como a compra não é atômica com o banco de dados off-chain, ainda são necessários idempotência, tratamento de falhas e conciliação.

Verificabilidade

O recibo público e a verificação no Sourcify permitem que qualquer pessoa confira o deploy e o código que roda. As operações locais não aparecem no Etherscan. Elas podem ser reproduzidas rodando o mesmo código, mas o leitor precisa confiar na gravação ou executar tudo de novo. Esse é o principal limite das evidências atuais.

Custo

A única taxa efetivamente paga em rede pública é a do deploy: 3.906.647 gas, ou 0,0101 SepoliaETH a 2,59 gwei. Os valores de gas de compras, apuração e saques foram medidos no Anvil e não são taxas pagas na Sepolia. Ao mesmo preço de gas, uma compra de cerca de 315.000 gas custaria aproximadamente 0,0008 ETH, mas isso é uma estimativa. O gas é pago em ETH, separado do preço em tBRL, e esse é um dos motivos de o portal oferecer custódia IBITI. O `reportRevenue` percorre todos os titulares registrados, então o custo cresce com o número de carteiras. Este relatório não afirma ter um teste público com 150 titulares.

Autoridade concentrada

O owner é uma única conta. Ela cadastra carteiras, registra a abertura, informa o faturamento e pode pausar operações, inclusive os saques. A transferência de owner em duas etapas evita perder o papel por um erro de digitação, mas não elimina o risco de uma chave comprometida. A separação entre supervisão e financeiro no portal é uma permissão da aplicação, não uma exigência de múltiplas assinaturas aplicada pelo contrato. O contrato também não consegue verificar o faturamento real, a abertura física nem a autenticidade de documentos.

8. Evolução e limitações em aberto

Mudança desde a v1	Motivo	Evidência
Entrega manual → compra paga	Pagamento e entrega juntos	Recibos locais com PrimaryPayment e PrimaryPurchase
Limite por carteira → limite por pessoa	Impede concentração por meio de carteiras vinculadas	Verificado no código; duas carteiras da mesma pessoa não foram exercitadas
Saldo na data → tempo de posse	Quem compra tarde não recebe um semestre inteiro	Medido: 300 / 150 tBRL
Datas fixas → abertura registrada	Calendário ligado à abertura real	Apuração antecipada rejeitada localmente
Transferências secundárias → bloqueadas	Sem mercado secundário, conforme o memorando	Rejeitada localmente, mesmo entre titulares cadastrados
Recuperação imediata → prazo de 7 dias	Rastreável e contestável	Pedido e cancelamento registrados; execução antecipada rejeitada

Não demonstrado nesta entrega:

- Compras e um ciclo operacional completo na rede pública.
- Duas carteiras da mesma pessoa atingindo o limite, recuperação executada depois de sete dias e transferência de owner.

Ainda não implementado:

- Governança compartilhada por pilares, tesouraria 2 de 3, pausas seletivas, e atendimento e contestação integrados à recuperação.
- Verificação de identidade, custódia de chaves e pagamentos em produção (o PIX não está integrado).
- Comprovação externa do faturamento e da data de abertura, e um tratamento definido para os resíduos de arredondamento.

9. Conclusão

O registro público mostra a v2 oficial publicada na Sepolia, com verificação exata do código e emissão única de 150 IBT. O ciclo local, executado com o mesmo código, mostra as regras se comportando como o memorando descreve: venda primária paga em uma única transação, sem transferências secundárias, sem compras por carteiras não cadastradas, sem apurações antecipadas, royalties divididos por unidades e tempo de posse (300 e 150 tBRL, conciliados até a última unidade), e uma recuperação que precisa esperar sete dias e pode ser cancelada. O Vídeo 1 mostra como um único evento confirmado on-chain aciona uma experiência que, no resto,

acontece fora da blockchain. O que falta é repetir o ciclo operacional em rede pública, o que exige tempo real decorrido, e substituir o owner único por uma governança conjunta.

Apêndice · Índice de evidências

Operação	Rede / bloco	Gas	Hash da transação
Deploy	Sepolia / 11.783.256	3.906.647	`0x132a696441b2a2feae4e2ea4b233c90e2f4534afaff84c9d7064a8d84ac0ec4f`
buyPrimary USER1	Anvil / 11	314.737	`0xb1ff3a0fa3e04bfa28a736439e7977c90c2b5c4e2d7cd5a69a3c4027ce24532a`
buyPrimary USER2	Anvil / 14	320.927	`0xdfb961ffb0f6ea9f0cb012498a06cf6499097b655ba09c9b6312dc410c4ded7b`
reportRevenue	Anvil / 17	344.717	`0x5c55d3c71d200bf87dafeed1914534ac368620e5c203a525b18ee4de96b90268`
claimRoyalty USER1	Anvil / 18	92.949	`0xbce186b1b9e77f4c287aef67a444bb93f873406ad7e14be23872debb5265e46a`
claimRoyalty USER2	Anvil / 19	92.949	`0x5ba6d23669af16fd55069f2439bcf2a60753242fb9bc431f9771d595bb6cb343`
cancelRecovery	Anvil / 21	41.586	`0x4839d0894b51b8d2ab0b6261b9289400e06d02e3cef0d94d44991f37e87b5b18`

Links públicos: sepolia.etherscan.io/tx/0x132a696441b2a2feae4e2ea4b233c90e2f4534afaff84c9d7064a8d84ac0ec4f · repo.sourcify.dev/11155111/0x021DD3c028FC0FFaA45F6D8cb0D0912fD1850520 · v1 oficial: sepolia.etherscan.io/address/0x111B510517087a76eF7D1914849898A0718A2734. Os hashes do Anvil valem apenas para aquela execução local e não podem ser consultados em explorador público. Todas as identidades, faturamentos e pagamentos são fictícios.